

Ch1 Extraire des informations et les reformuler

Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

Multiplier deux nombres relatifs : d'abord dans le cas où un seul des facteurs est négatif, puis, grâce à la distributivité, dans le cas où les deux facteurs sont négatifs.

Diviser deux nombres relatifs.

Savoir calculer un enchaînement d'opérations avec des nombres relatifs.

Utiliser le vocabulaire (somme, quotient, etc.) à partir d'un enchaînement d'opérations dans un programme de calcul et inversement.

Je me souviens

Le signe d'un nombre indique sa position par rapport à zéro.

L'opposé de -7 est

$(-5)+8=$ et $6-(-2)=$

1 Multiplier deux nombres relatifs

Règle des signes

Pour multiplier deux nombres relatifs :

- deux facteurs de **même signe** donnent un produit
- deux facteurs de **signes contraires** donnent un produit
- on multiplie ensuite leurs distances à zéro.

EXEMPLES :

$$(-4) \times 6 = \dots\dots\dots$$

$$(-7) \times (-3) = \dots\dots\dots$$

$$2,5 \times (-8) = \dots\dots\dots$$

Pourquoi le produit de deux nombres négatifs est-il positif ?

La distributivité permet de justifier la règle :

$$(-3) \times (5 + (-5)) = (-3) \times 0 = 0.$$

Or $(-3) \times 5 = -15$. Pour que la somme soit nulle, il faut donc que $(-3) \times (-5) = \dots$.

Cas particuliers

Pour tout nombre relatif a :

- $a \times 0 = \dots$;
- $a \times 1 = \dots$;
- $a \times (-1) = \dots$.

2 Multiplier plusieurs nombres relatifs

Déterminer le signe d'un produit

1. Je compte les facteurs négatifs.
2. S'ils sont en nombre **pair**, le produit est $\dots$.
3. S'ils sont en nombre **impair**, le produit est $\dots$.
4. Je multiplie les distances à zéro.

EXEMPLE :

$$A = (-2) \times 5 \times (-3) \times (-4)$$

Il y a trois facteurs négatifs : le produit est $\dots$.

$$A = -(2 \times 5 \times 3 \times 4) = \dots$$

3 Diviser deux nombres relatifs

Règle

Le quotient de deux nombres relatifs suit la même règle de signes que le produit :

- mêmes signes : quotient $\dots$;
- signes contraires : quotient $\dots$.

On divise ensuite les distances à zéro. On ne peut jamais diviser par $\dots$.

EXEMPLES :

$$(-48) \div (-6) = \dots$$

$$45 \div (-9) = \dots$$

$$(-7,2) \div 3 = \dots$$

Retrouver un nombre manquant

Pour compléter $5 \times x = 3$, je fais le lien entre multiplication et division :

$$x = 3 \div 5 = \dots\dots\dots$$

$$\text{De même, si } (-4) \times x = 10, \text{ alors } x = 10 \div (-4) = \dots\dots\dots$$

4 Calculer un enchaînement d'opérations

Priorités opératoires

Dans un calcul, on effectue dans l'ordre :

1. les calculs entre $\dots\dots\dots$;
2. les $\dots\dots\dots$;
3. les $\dots\dots\dots$, de gauche à droite ;
4. les $\dots\dots\dots$, de gauche à droite.

Attention aux carrés

$$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = \dots\dots\dots, \text{ tandis que } -3^2 = -(3^2) = \dots\dots\dots$$

EXEMPLES DÉTAILLÉS :

$$B = 7 + 4 \times (-8)$$

$$B = 7 + (-32)$$

$$B = \dots\dots\dots$$

$$C = 15 - (7 - 8 \times 2)$$

$$C = 15 - (7 - 16)$$

$$C = 15 - (-9) = \dots\dots\dots$$

5 Employer le vocabulaire des opérations

Vocabulaire

- le résultat d'une addition est une $\dots\dots\dots$;
- le résultat d'une soustraction est une $\dots\dots\dots$;
- le résultat d'une multiplication est un $\dots\dots\dots$;
- le résultat d'une division est un $\dots\dots\dots$.

TRADUIRE UNE PHRASE PAR UN CALCUL :

« Le produit de la somme de -3 et 7 par -2 » s'écrit :

$$[(-3)+7] \times (-2) = \dots\dots\dots$$

Les crochets montrent que l'on calcule d'abord la $\dots\dots\dots$.

Décrire un programme de calcul

Pour le programme « choisir un nombre, lui soustraire 5, puis multiplier le résultat par -3 », si le nombre choisi est x , l'expression est :

$$[x-5] \times (-3).$$

Avec $x=2$, on obtient $[2-5] \times (-3) = (-3) \times (-3) = \dots\dots\dots$.

Critères de réussite

- ☐ J'ai déterminé le signe avant de calculer la distance à zéro.
- ☐ J'ai respecté les priorités opératoires et détaillé les étapes.
- ☐ J'ai distingué $(-a)^2$ et $-a^2$.
- ☐ J'ai utilisé correctement les mots somme, différence, produit et quotient.

J'ai retenu

- mêmes signes : produit ou quotient $\dots\dots\dots$; signes contraires : $\dots\dots\dots$;
- un nombre pair de facteurs négatifs donne un produit $\dots\dots\dots$;
- l'ordre des calculs est : $\dots\dots\dots$;
- multiplication et division sont deux opérations $\dots\dots\dots$.



Vidéo d'explication

<https://youtu.be/Bf11wk3SMTY> https://youtu.be/p_-4EYjsOiA

Scanner ou cliquer pour ouvrir.

[QR: <https://youtu.be/q-vHvhiizqY>]

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
Multiplier deux nombres relatifs : d'abord dans le cas où un seul des facteurs est négatif, puis, grâce à la distributivité, dans le cas où les deux facteurs sont négatifs.			
Diviser deux nombres relatifs.			
Savoir calculer un enchaînement d'opérations avec des nombres relatifs.			
Utiliser le vocabulaire (somme, quotient, etc.) à partir d'un enchaînement d'opérations dans un programme de calcul et inversement.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

★★★ Défi du chapitre

Je pense à deux nombres relatifs. Leur produit vaut -36 et leur somme vaut 5 .
Quels sont ces deux nombres ? Justifie que ta réponse vérifie les deux indices.



🔪 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE